

Aufgabe 5 - Kontoverlauf & Diagramme

Worum geht es? Einen Kontoverlauf über 12 Monate mit gestaffelten Zinsen berechnen (WENN, ZEILE, REST) und anschließend zwei Diagramme erstellen: ein Linien-/Säulen-Kombidiagramm und ein Kreisdiagramm.

Teil A - Formeln (Blatt „Tabelle1“)

2) B4 = B3 mal 10

=B3*10

3) B5 = B3 durch 1000

=B3/1000

4) Monatsreihe A9:A20

A9 = Januar eintippen → Ausfüllkästchen (kleines Quadrat unten rechts) runterziehen bis A20. Excel füllt Februar ... Dezember automatisch.

5) B9 = Kontostand Januar

=B3+B4

6) C9 = Zinsbetrag (gestaffelter Zinssatz, WENN)

=WENN(B9<=1000;B9*5%/12;(1000*5%+(B9-1000)*\$B\$5)/12)

- Bis 1000 €: alles mit 5% → $B9 * 5\% / 12$
- Über 1000 €: erste 1000 mit 5%, Rest mit Normalzins $\$B\5 , alles /12
- $\$B\5 **absolut** – sonst verrutscht der Zinssatz beim Kopieren und die Werte explodieren!

Kontrolle: C9 = **0,96 €**

7) B10 = Kontostand Februar (Quartals-Zinsgutschrift)

=WENN(REST(ZEILE()-8;3)=1;B9+\$B\$4+SUMME(C7:C9);B9+\$B\$4)

- $\text{REST}(\text{ZEILE}() - 8; 3) = 1$ erkennt April, Juli, Oktober
- Dann: Vormonat + Einzahlung + Summe der 3 Zinsen darüber
- Sonst: Vormonat + Einzahlung
- $\$B\4 absolut (Einzahlung), $B9$ und $C7:C9$ relativ (wandern mit)

8) Formeln kopieren

B10 → B11:B20 · C9 → C10:C20

Kontrolle: B20 = **2.575,37 €** · C20 = **6,92 €**

9) C23 = Summe

=SUMME(C9:C22)

10) B1 = Matrikelnummer

782995

Teil B - Erstes Diagramm (Linie + Säulen, Tabelle1)

11) Liniendiagramm erstellen

Daten markieren (Monate A9:A20, Kontostand B9:B20, Zinsbetrag C9:C20 mit Überschriften) → Einfügen → **2D-Linie mit Datenpunkten**.
Reihennamen vergeben: Diagrammentwurf → Daten auswählen → jede Reihe Bearbeiten → Reihename auf B8 („Kontostand“) bzw. C8 („Zinsbetrag“).

12) Horizontale Achse = Monate

Daten auswählen → Horizontale Achsenbeschriftungen → Bearbeiten → A9:A20.

13) Kontostand-Linie Farbe

Kontostand-Linie → Rechtsklick → Datenreihe formatieren → Linie → Farbe → Weitere Farben → RGB $5 / 13 / 253$.

14) Datenbeschriftung Kontostand

Kontostand-Reihe → Datenbeschriftungen hinzufügen → Position **rechts** → Schrift **fett** → Zahlenformat **Währung**.

15) Zinsbetrag auf Säulen + Sekundärachse

- Zinsbetrag-Linie → Rechtsklick → Datenreihen-Diagrammtyp ändern
- Zinsbetrag (Datenreihe2) auf **Gruppierte Säulen**, Häkchen **Sekundärachse**. Kontostand bleibt Linie ohne Sekundärachse.
- Säule → Datenreihe formatieren → **Abstandsbreite 75%**
- Füllung → Volltonfüllung → Weitere Farben → RGB $37 / 172 / 64$

16) Datenbeschriftung Zinsbetrag

- Zinsbetrag-Säulen → Datenbeschriftungen hinzufügen
- Position **zentriert**
- Ausrichtung → Textrichtung **Text um 270 Grad drehen**
- Zahlenformat **Währung**
- Reiter **Textoptionen** → Textfüllung → RGB $77 / 33 / 188$

17) Diagrammtitel

Diagrammelemente (Plus) → Diagrammtitel über dem Diagramm → Kontostand und Zinsbetrag

18) Diagramm vergrößern

Diagramm am Rand ziehen, bis es ungefähr **D1:L23** abdeckt, etwas Abstand zu Spalte C lassen.

Teil C - Zweites Diagramm (Kreis, Tabelle2)

19) Zu Tabelle2 wechseln.

20) Kreisdiagramm erstellen

Einfügen → **2D-Kreis** → Rechtsklick → Daten auswählen → Hinzufügen → Reihenwerte:

```
=Tabelle1!$C$23;Tabelle1!$B$20
```

Erst C23, dann **Semikolon**, dann B20. (Zwei Datenpunkte!)

21) Horizontale Achsenbeschriftung

Daten auswählen → Horizontale Achsenbeschriftungen → Bearbeiten:

```
=Tabelle1!$C$8;Tabelle1!$B$8
```

22) Kreisexplosion + Titel weg

Kreis → Datenreihe formatieren → Kreisexplosion **10%**. Diagrammtitel anklicken → Entf.

23) Datenbeschriftungen (Prozent)

- Kreis → Datenbeschriftungen hinzufügen
- Schrift **fett**
- Position **Am Ende außerhalb**
- Häkchen bei **Prozentsatz** setzen, Häkchen bei **Wert** entfernen
- Zahl → Kategorie **Prozentsatz** → Dezimalstellen **2**

24) Farben der zwei Datenpunkte

- Einen Punkt **zweimal** klicken (erst Reihe, dann der eine Punkt = nur dieser markiert)
- Kontostand-Punkt: Füllung RGB 31 / 31 / 255
- Zinsbetrag-Punkt: Füllung RGB 255 / 7 / 31

25) Speichern

Datei → Speichern unter → 782995 Aufgabe 5.xlsm → in Moodle abgeben.

Kontrollwerte & häufige Fehler

Kontrolle	Sollwert
C9 (Zinsbetrag Januar)	0,96 €
B20 (Kontostand Dezember)	2.575,37 €
C20 (Zinsbetrag Dezember)	6,92 €

Häufigste Fehler:

(1) **Schritt 6:** `$B$5` nicht absolut → Werte explodieren. Immer Kontrollwerte prüfen.

(2) **Reihennamen (11):** „Datenreihen1/2“ umbenennen in Kontostand/Zinsbetrag, sonst Fehler „Reihenname fehlt“.

(3) **Schritt 16:** Textfüllung (Schriftfarbe) liegt unter dem Reiter **Textoptionen**, nicht Beschriftungsoptionen.

(4) **Schritt 20:** Trennzeichen **Semikolon**, nicht Komma; `Tabelle1!` nicht vergessen; zwei Werte (sonst „Anzahl Datenpunkte falsch“).

(5) **Schritt 23:** Häkchen „Wert“ entfernen, sonst stehen Euro UND Prozent da.

(6) **Schritt 24:** Punkt zweimal klicken, sonst werden beide Stücke gleich gefärbt.